# セキュリティ証明書の管理

## Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/config/task_view_https_security_certificate_ocf.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

セキュリティ証明書の管理 . . . . . 1
HTTPS セキュリティ証明書の表示 . . . . . 1
HTTPS 証明書署名要求のダウンロード . . . . . 1
CA 署名済みで返された HTTPS 証明書をインストールする . . . . . 1
外部ツールを使用して生成された HTTPS 証明書のインストール . . . . . 3
証明書管理のページの説明 . . . . . 5

# セキュリティ証明書の管理

Unified Manager サーバで HTTPS を設定することで、セキュアな接続を介してクラスタを監視および管理できるようになります。

## HTTPS セキュリティ証明書の表示

HTTPS 証明書の詳細をブラウザで取得した証明書と比較して、 Unified Manager に対するブラウザの暗号化された接続が妨害されていないことを確認できます。

- 必要なもの *

オペレータ、アプリケーション管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。

証明書を表示すると、再生成された証明書の内容を検証したり、 Unified Manager へのアクセスに使用できる Subject Alternative Name （ SAN ）を表示したりできます。

ステップ

1. 左側のナビゲーションペインで、 * General * > * HTTPS Certificate * をクリックします。

   HTTPS 証明書がページの上部に表示されます

HTTPS 証明書ページに表示されるものよりも詳細なセキュリティ証明書情報を表示する必要がある場合は、ブラウザで接続証明書を表示できます。

## HTTPS 証明書署名要求のダウンロード

認証局にファイルを送信して署名を求めるために、現在の HTTPS セキュリティ証明書の証明書署名要求をダウンロードできます。CA 署名証明書は、中間者攻撃を阻止するのに役立ち、自己署名証明書よりも強力なセキュリティ保護を実現します。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者のロールが必要です。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * General * > * HTTPS Certificate * をクリックします。
2. [ * HTTPS 証明書署名要求のダウンロード * ] をクリックします。
3. 「 <hostname> .csr` 」ファイルを保存します。

認証局にファイルを送信して署名を求め、署名済み証明書をインストールできます。

## CA 署名済みで返された HTTPS 証明書をインストールする

認証局から署名を受けて返されたセキュリティ証明書を、アップロードしてインストー

ルすることができます。アップロードしてインストールするファイルは、既存の自己署名証明書の署名済みバージョンである必要があります。CA 署名証明書は、中間者攻撃を阻止するのに役立ち、自己署名証明書よりも強力なセキュリティ保護を実現します。

- 必要なもの *

次の作業を完了しておきます。

- 証明書署名要求ファイルをダウンロードし、認証局によって署名されています
- 証明書チェーンを PEM 形式で保存します
- チェーンに含まれるすべての証明書について、 Unified Manager サーバ証明書からルート署名証明書への中間証明書も含めます

アプリケーション管理者のロールが必要です。

> CSR 作成の証明書の有効期間が 397 日を超える場合、証明書の署名と返却の前に CA によって有効期間が 397 日に短縮されます

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * General * > * HTTPS Certificate * をクリックします。
2. ［ * HTTPS 証明書のインストール * ］ をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、「 * ファイルを選択 … * 」をクリックして、アップロードするファイルを探します。
4. ファイルを選択し、 * Install * をクリックしてファイルをインストールします。

   "外部ツールを使用して生成された HTTPS 証明書のインストール"

## 証明書チェーンの例

証明書チェーンファイルの表示例を次に示します。

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Server certificate*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Intermediate certificate \#1 (if present)*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Intermediate certificate \#2 (if present)*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Root signing certificate*>
-----END CERTIFICATE-----
```

# 外部ツールを使用して生成された HTTPS 証明書のインストール

## 自己署名または CA 署名の証明書をインストールできます。証明書は、 OpenSSL 、 BoringSSL 、 LetsEncrypt などの外部ツールを使用して生成されます。

秘密鍵と証明書チェーンをロードするのは、外部で生成された公開鍵と秘密鍵のペアであるためです。許可される鍵ペアアルゴリズムは「 RSA 」と「 EC 」です。［一般］ セクションの ［HTTPS 証明書］ ページで、 ［* HTTPS 証明書のインストール *］ オプションを使用できます。アップロードするファイルは、次の入力形式である必要があります。

1. Active IQ UM ホストに属するサーバの秘密鍵
2. 秘密鍵と一致するサーバの証明書
3. ルートまでの CA の証明書（上記の証明書への署名に使用）

### EC キーペアを含む証明書をロードするための形式

許可される曲線は "prime256v1" と "`ecp384r1" です。外部で生成された EC ペアを含む証明書の例：

```
 -----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
<EC private key of Server>
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

```
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Server certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #1 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #2 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Root signing certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
```

### RSA キーペアを含む証明書をロードするための形式

ホスト証明書に属する RSA キーペアで使用できるキーサイズは、 2048 、 3072 、および 4096 です。外部で生成された * RSA キーペア * の証明書：

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
 <RSA private key of Server>
 -----END RSA PRIVATE KEY-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Server certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #1 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #2 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Root signing certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
```

証明書をアップロードしたら、 Active IQ Unified Manager インスタンスを再起動して変更を有効にする必要があります。

## 外部で生成された証明書をアップロードする際にチェック

システムは、外部ツールを使用して生成された証明書をアップロードする際にチェックを実行します。いずれかのチェックに失敗すると、証明書は拒否されます。また、製品内の CSR から生成された証明書、および外部ツールを使用して生成された証明書の検証も含まれます。

- 入力された秘密鍵が、入力されたホスト証明書に照らして検証されます。
- ホスト証明書の Common Name （ CN ；共通名）とホストの FQDN の照合が行われます。
- ホスト証明書の Common Name （ CN ；共通名）を空または空白にしたり、 localhost に設定したりすることはできません。
- 有効開始日は将来の日付にすることはできません。また、証明書の有効期限は過去の日付にすることはできません。
- 中間 CA または CA が存在する場合、証明書の有効開始日を将来の日付にすることはできません。また、有効期限は過去の日付にすることはできません。

> 入力内の秘密鍵を暗号化しないでください。暗号化された秘密鍵がある場合、それらの秘密鍵はシステムで拒否されます。

例 1.

```
----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
<Encrypted private key>
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

例 2

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
<content here>
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

例 3

```
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
<content here>
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

# 証明書管理のページの説明

HTTPS 証明書ページを使用して、現在のセキュリティ証明書を表示したり、新しい HTTPS 証明書を生成したりできます。

## **HTTPS** 証明書ページ

HTTPS 証明書ページでは、現在のセキュリティ証明書の表示、証明書署名要求のダウンロード、新しい HTTPS 証明書の生成、新しい HTTPS 証明書のインストールを行うことができます。

新しい HTTPS 証明書を生成していない場合は、インストール時に生成された証明書がこのページに表示されます。

コマンドボタン

各コマンドボタンを使用して次の処理を実行できます。

- * HTTPS 証明書署名要求 * をダウンロードします

  現在インストールされている HTTPS 証明書の証明書要求をダウンロードします。認証局にファイルを送信して署名を求めるプロンプトがブラウザに表示され、 <hostname> .CSR ファイルを保存します。

- * HTTPS 証明書をインストール *

  認証局から署名を受けて返されたセキュリティ証明書を、アップロードしてインストールすることができます。新しい証明書は、管理サーバを再起動すると有効になります。

- * HTTPS 証明書の再生成 *

  HTTPS 証明書を生成して現在のセキュリティ証明書と置き換えることができます。新しい証明書は、Unified Manager を再起動すると有効になります。

## HTTPS 証明書の再生成ダイアログボックス

HTTPS 証明書の再生成ダイアログボックスでは、セキュリティ情報をカスタマイズし、その情報を使用して新しい HTTPS 証明書を生成できます。

このページには現在の証明書の情報が表示されます。

[ 現在の証明書属性を使用して再生成 ] および [ 現在の証明書属性を更新 ] を選択すると ' 現在の情報で証明書を再生成するか ' 新しい情報で証明書を生成できます

- * 共通名 *

  必須保護する対象の完全修飾ドメイン名（ FQDN ）。

  Unified Manager のハイアベイラビリティ構成では、仮想 IP アドレスを使用します。

- * 電子メール *

  任意。組織に問い合わせるための E メールアドレス。通常は、証明書管理者または IT 部門の E メールアドレスです。

- * 会社名 *

  任意。通常は会社の法人名です。

- * 部門 *

  任意。社内の部署の名前。

- * 都市 *

  任意。会社の所在地の市区町村。

- * 状態 *

  任意。会社の所在地の都道府県。

- * 国 *

  任意。会社の所在地の国。通常は ISO の 2 文字の国コードです。

- * 別名 *

  必須既存のローカルホストやその他のネットワークアドレスに加えて、このサーバへのアクセスに使用できるプライマリ以外のドメイン名が追加されました。代行名はそれぞれカンマで区切ります。

  証明書の代替名フィールドからローカル識別情報を削除する場合は ' ローカル識別情報を除外 (localhost など ) チェックボックスをオンにしますこのチェックボックスをオンにすると、 [ 代替名 ] フィールドに入力したフィールドのみが使用されます。空白のままにすると、結果の証明書に代替名フィールドがまったく表示されなくなります。

- * キーサイズ（キーアルゴリズム： RSA ） *

キーアルゴリズムは rsa に設定されています。キーサイズは 2048 、 3072 、または 4096 のいずれかを選択できます。デフォルトのキー・サイズは 2048 ビットに設定されています。

- * 有効期間 *

  デフォルトの有効期間は 397 日です。以前のバージョンからアップグレードした場合は、以前の証明書の有効性が変更されていない可能性があります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。